

Manual de Usuario: Validador de Perfiles de Tueste (Backend)

Este documento detalla los pasos necesarios para ejecutar el programa de control de temperaturas desde la consola. Está diseñado para que cualquier usuario pueda iniciarlo sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Requisitos previos:

- Tener Python instalado en el equipo.
- Conocer la ruta donde está guardado el archivo `calc_lotes.py`. Para este manual, usaremos como ejemplo la ruta `C:\Users\Documents\softwares\`

Paso 1: Abrir la consola de comandos

1. Presiona la tecla Windows en tu teclado.
2. Escribe `cmd` y presiona Enter para abrir el Símbolo del sistema.

Paso 2: Navegar a la carpeta del programa

1. En la consola, utiliza el comando `cd` seguido de la ruta donde guardaste el archivo.
2. Escribe exactamente lo siguiente (ten en cuenta que esto puede variar, así que si no sabes como encontrar la ruta, solicita la ayuda de personal técnico, o un compañero que ya lo haya realizado con anterioridad), y presiona Enter: `cd C:\Users\Documents\softwares\` (esta ruta es en teoría la que debería estar por defecto, puede variar en cosas mínimas).

Paso 3: Ejecutar el script

1. Una vez ubicado en la carpeta correcta, escribe el siguiente comando para iniciar el programa: `python calc_lotes.py`
2. Presiona Enter. El programa comenzará a ejecutarse en la pantalla.

Paso 4: Uso del programa El sistema te irá pidiendo datos secuencialmente. Solo tienes que escribir el valor solicitado y presionar Enter en cada paso:

1. Número de lote: Ingresa un número entero mayor a cero.
2. Intensidad de la curva: Escribe 1 (suave), 2 (medio) o 3 (intensa). Esto define los rangos de seguridad.
3. Duración del lote: Ingresa la cantidad de minutos que durará el proceso (máximo 60).
4. Registro de temperaturas: El programa te pedirá que ingreses la temperatura exacta por cada minuto transcurrido. Permite el uso de decimales.

Nota sobre errores: El programa cuenta con validación de datos. Si ingresas una letra por error en lugar de un número, el sistema no se cerrará. Mostrará un mensaje de error y te pedirá que vuelvas a ingresar el dato correctamente.

Paso 5: Lectura de resultados Al finalizar el ingreso del último minuto, el programa procesará la información y mostrará en pantalla lo siguiente:

- El listado de todas las temperaturas ingresadas, indicando de forma individual si cada una se mantuvo dentro o fuera del rango de seguridad.
- Un resumen final con el número de lote, duración e intensidad.
- El cálculo automático de la temperatura mínima, la máxima y el promedio térmico del tueste.